

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи синусоидального тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 2.1

Рис. 2.1 Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Велич.	U										
$E_{\text{см1}}$	pсe	$R_{\text{вн1}}$	$X_{\text{Лвн1}}$	$I_{\text{сн2}}$	pн	$G_{\text{вн2}}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
150	28	5	2	80	60	0,3	6	1,2	50	25	0
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
30		22		25		5		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}, \vec{P}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.